

**CLASS EmergencyWorkflow:**

**INIT():**

**currentState = "NEW"**

**eventStack = New Stack()**

**redoStack = New Stack()**

**// Transition Table: (CurrentState, Action) -> NextState**

**transitionTable = {**

**("NEW", "CALL\_RECEIVED"): "RECEIVED",**

**("RECEIVED", "TEAM\_ASSIGNED"): "ASSIGNED",**

**("ASSIGNED", "VEHICLE\_DISPATCHED"): "DISPATCHED",**

**("DISPATCHED", "ARRIVED\_AT\_SCENE"): "ON\_SCENE",**

**("ON\_SCENE", "CASE\_CLOSED"): "CLOSED"**

**}**

**FUNCTION addAction(action):**

**// ตรวจสอบความถูกต้องของ Transition O(1)**

**IF transitionTable.containsKey(currentState, action) THEN**

**nextState = transitionTable.get(currentState, action)**

**eventStack.push(action)**

**currentState = nextState**

**// กฎข้อ 3: หากเพิ่ม Action ใหม่ ต้องล้าง Redo Stack**

```
        redoStack.clear()

        RETURN True

    ELSE

        PRINT "Error: Invalid Transition"

        RETURN False

    END IF
```

**FUNCTION undo():**

```
    IF eventStack.isEmpty() THEN

        RETURN False

    END IF
```

**// กฎข้อ 1: ดึง Action ออกแล้วย้ายเข้า Redo Stack**

```
poppedAction = eventStack.pop()
redoStack.push(poppedAction)
```

**// กฎข้อ 4: อัปเดต currentState ให้ตรงกับ Event Stack ล่าสุด**

```
IF eventStack.isEmpty() THEN

    currentState = "NEW"

ELSE

    topAction = eventStack.peek()

    currentState = getStateForAction(topAction)

END IF

RETURN True
```

**FUNCTION redo():**

**IF redoStack.isEmpty() THEN**

**RETURN False**

**END IF**

**actionToRedo = redoStack.peek()**

**// ตรวจสอบ Transition ก่อนคืนค่า**

**IF transitionTable.containsKey(currentState, actionToRedo) THEN**

**// กฎข้อ 2: คืน Action ล่าสุดกลับสู่ Event Stack**

**action = redoStack.pop()**

**eventStack.push(action)**

**currentState = transitionTable.get(currentState, action)**

**RETURN True**

**END IF**

**RETURN False**

**// Helper Function หา State จาก Action ล่าสุด**

**FUNCTION getStateForAction(action):**

**FOREACH (state, act) -> nextState IN transitionTable:**

**IF act == action THEN**

**RETURN nextState**

**END IF**

END FOREACH

RETURN "NEW"

`redoStack.clear()`: ต้องเรียกใช้งานทันทีใน `addAction()` เพื่อป้องกันประวัติซ้ำซ้อน

Helper Method: `getStateForAction()` ช่วยปรับ `currentState` ให้สอดคล้องกับ `eventStack.peek()` หลังจากทำ `undo()`